

GUÍA 9: Adaptabilidad del diseño

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
DSY1105	Desarrollo de Aplicaciones Móviles	EA2: Desarrollando componentes visuales y funcionalidades nativas para aplicaciones móviles
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
2 horas	Parejas	IL2.1 y IL2.3



Antecedentes generales

Esta actividad busca que construyas diseños adaptativos utilizando la herramienta oficial Window Size Classes de Jetpack Compose (Material 3). Su propósito es que aprendas a identificar de forma declarativa si el usuario se encuentra en una pantalla pequeña, mediana o expandida, y ajustes automáticamente la interfaz para mejorar la experiencia visual en distintos tamaños de dispositivo.



Requerimientos para esta actividad

- Para el desarrollo de esta actividad deberás disponer de:
- Proyecto Android Studio previamente iniciado (MVVM + Compose)
- Carpeta ui/screens/ creada para organizar pantallas
- Conexión a internet para consultar la documentación oficial
- Imagen guardada en /res/drawable/
- Repositorio GitHub activo



Actividad

Esta actividad consiste en desarrollar una pantalla adaptable en Jetpack Compose utilizando la herramienta oficial Window Size Classes, bajo el patrón arquitectónico MVVM y empleando herramientas colaborativas como GitHub y Trello para la trazabilidad del trabajo en pareja.

◊ Parte 1 – Estructuración Proyecto



1. Junto a tu pareja de proyecto semestral decidan el nombre de su proyecto y la temática de la página a generar (pantalla simple con los componentes que requieran pero que incluya al menos el uso de 1 imagen).
2. Descarga la/las imágenes que usaras y guárdala en la carpeta correspondiente.
3. Recuerda trabajar con un repositorio en Github y un tablero Trello para dividirse las tareas de la actividad.

◇ Parte 2 – Configuración del proyecto Compose con MVVM

4. Crear un nuevo proyecto en Android Studio utilizando la plantilla **“Empty Compose Activity”**.
5. Definir el nombre del proyecto según la convención: **AppNombre_GrupoX**.
6. Crear las siguientes carpetas dentro del módulo main:
 - **ui/** → Composables de pantallas.
 - **viewmodel/** → ViewModels asociados a la lógica de presentación.
 - **model/** → Clases de datos y DTOs.
 - **repository/ (opcional)** → Para simular origen de datos.
7. Crear un **Device Manager** para poder ejecutar la app.
8. Crear un archivo WindowSizeUtils.kt en ui/utils/ que servirá para poder reutilizarla al momento de calcular el tamaño de la pantalla para toda tu app.

```
import androidx.activity.compose.LocalActivity
import androidx.compose.material3.windowSizeClass.ExperimentalMaterial3WindowSizeClassApi
import androidx.compose.material3.windowSizeClass.WindowSizeClass
import androidx.compose.material3.windowSizeClass.calculateWindowSizeClass
import androidx.compose.runtime.Composable

@OptIn(markerClass = ExperimentalMaterial3WindowSizeClassApi::class)
@Composable
fun obtenerWindowSizeClass(): WindowSizeClass {
    return calculateWindowSizeClass(LocalActivity.current as android.app.Activity)
}
```

Guía oficial en Android:

<https://developer.android.com/studio/projects/create-project>

<https://developer.android.com/develop/ui/compose/build-adaptive-apps?hl=es-419>

◇ Parte 3 – Implementación de la Interfaz Adaptativa

1. Crear un nuevo paquete dentro de ui para el diseño de las pantallas de su aplicación llamado **screens**. Más adelante puedes crear paquetes internos para agrupar todos los archivos concernientes a cada una de las pantallas.
2. Crea los archivos donde implementarás los componentes de tu pantalla para cada tamaño diferente. Aquí un ejemplo basado en la actividad anterior de como puedes construir una de ellas. No olvides usar tu lógica e ingenio para los nombres de los archivos y los componentes que decidiste con tu equipo implementar.

```

HomeScreenCompacta().kt x
22
23 @OptIn( ...markerClass = ExperimentalMaterial3Api::class)
24 @Composable
25 fun HomeScreenCompacta() {
26     Scaffold(
27         topBar = {
28             TopAppBar(title = { Text(text = "Mi App Kotlin") })
29         }
30     ) { innerPadding ->
31         Column(
32             modifier = Modifier
33                 .padding( paddingValues = innerPadding)
34                 .fillMaxSize()
35                 .padding( all = 16.dp),
36             verticalArrangement = Arrangement.spacedBy( space = 20.dp)
37         ) {
38             Text(
39                 text = "¡Bienvenido!",
40                 color = MaterialTheme.colorScheme.primary,
41                 style = MaterialTheme.typography.titleLarge
42             )
43
44             Button(onClick = { /* acción futura */ }) {
45                 Text( text = "Presióname")
46             }
47
48             Image(
49                 painter = painterResource(id = R.drawable.logo),
50                 contentDescription = "Logo App",
51                 modifier = Modifier
52                     .fillMaxWidth()
53                     .height( height = 150.dp),
54                 contentScale = ContentScale.Fit
55             )
56         }
57     }
58 }

```

3. Implementa cada vista con un diseño diferente.
4. Crea el archivo principal que se encargará de llamar e identificar la pantalla a mostrar dependiendo del tamaño de pantalla del dispositivo donde se está ejecutando la app.



```
1 package com.example.ejemplo1.ui.screens
2
3 import androidx.compose.material3.windowSizeClass.WindowWidthSizeClass
4 import androidx.compose.runtime.Composable
5 import com.example.ejemplo1.ui.utils.obtenerWindowSizeClass
6
7 @Composable
8 fun HomeScreen2() {
9     val windowSizeClass = obtenerWindowSizeClass()
10    when (windowSizeClass.widthSizeClass) {
11        WindowWidthSizeClass.Compact -> HomeScreenCompacta()
12        WindowWidthSizeClass.Medium -> HomeScreenMediana()
13        WindowWidthSizeClass.Expanded -> HomeScreenExpandida()
14    }
15 }
```

5. Recuerda agregar un preview en cada vista de tamaño para poder visualizar como quedaría y anexarla al main para cuando la ejecutes.

```
@Preview(name = "Compact", widthDp = 360, heightDp = 800)
@Composable
fun PreviewCompact() {
    HomeScreenCompacta()
}
```

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        enableEdgeToEdge()  
        setContent {  
            Ejemplo1Theme {  
                HomeScreen2();  
            }  
        }  
    }  
}  
  
@Preview(showBackground = true)  
@Composable  
fun GreetingPreview() {  
    Ejemplo1Theme {  
        HomeScreen2();  
    }  
}
```

6. Crea dispositivos de diferentes tamaños para que cada uno ejecute un tamaño diferente y puedan ver las diferencias.